

EDGE AI SISTEM ZA DETEKCIJU I BROJANJE OSOBA

na platformi Huawei Atlas 200

Tehnički izveštaj

Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Kragujevcu

Jovan Ilić 47/2021
Nevena Miljanić 58/2019
Ivana Bačanić 26/2021
Veljko Kovačević 50/2021

1. Uvod

Cilj ovog projekta je razvoj Edge AI sistema za detekciju i brojanje osoba, zasnovanog na Huawei Atlas 200 platformi i kameri. Sistem treba lokalno da obradi video sadržaj, detektuje prisutne osobe, prikaže broj detektovanih osoba i pouzdanost svake detekcije, izmeri performanse obrade i aktivira alarm kada broj osoba pređe zadatu granicu.

Pristup obrade podataka direktno na uređaju, umesto slanja video sadržaja na udaljeni server ili na cloud, smanjuje kašnjenje i štedi propusni opseg mreže. Za razliku od rešenja koja obradu vrše u oblaku, ovakvom sistemu nije potreban pristup internetu da bi funkcionisao, već samo lokalna mreža preko koje uređaj komunicira sa kamerom, dok sama detekcija osoba ostaje u potpunosti nezavisna od dostupnosti internet konekcije. Ovo je posebno relevantno za primene kao što je nadzor broja osoba u prostoriji (npr. za potrebe bezbednosti, kontrole kapaciteta ili automatizacije osvetljenja/klimatizacije), gde se sistem može koristiti i u prostorima bez pristupa internetu.

Huawei Atlas 200 Developer Kit je razvojna platforma namenjena baš ovakvim primenama, opremljena je namenskim NPU (Neutral Processing Unit) čipom (Ascend 310) za ubrzano izvršavanje neuronskih mreža. U okviru ovog projekta, tim se susreo sa preprekom u pristupu zvaničnom softverskom steoku za NPU, zbog čega je sistem realizovan sa izvršavanjem modela na CPU-u uređaja. Ova odluka, njeni razlozi i njen uticaj na performanse sistema detaljno su dokumentovani u nastavku izveštaja.

2. Pregled hardvera

2.1 Huawei Atlas 200 Developer Kit

Atlas 200 Developer Kit je razvojna ploča bazirana na Huawei Ascend 310 čipu, namenskom procesoru za veštačku inteligenciju (NPU), projektovanom za efikasno izvršavanje neuronskih mreža na ivici mreže (edge). Uređaj korišćen u ovom projektu radi pod operativnim sistemom Ubuntu 18.04.5 LTS.

Ključne fizičke karakteristike uređaja relevantne za ovaj projekat:

- Napajanje 12V / 3A, preko zidnog adaptera
- USB Type-C port - korišćen za direktnu konekciju sa računarom (RNDIS mrežni interfejs), služi kao pouzdan pristup uređaju nezavisno od spoljne mreže
- USB 3.0 (SuperSpeed) port - namenjen za povezivanje periferija (npr. USB kamere)

- Ethernet (RJ45) port - za povezivanje na lokalnu mrežu/ruter
- MicroSD slot - uređaj boot-uje operativni sistem sa microSD kartice

Uređaj nema ugrađen ekran niti grafički interfejs. Svako upravljanje i pristup vrši se isključivo preko mrežne konekcije.

2.2 Kamera

Zbog nedostupnosti fizičke USB kamere u trenutku realizacije projekta, kao izvor video signala korišćen je mobilni telefon sa instaliranom aplikacijom IP Webcam (Android), koja telefon pretvara u mrežnu (IP) kameru dostupnu preko MJPEG HTTP stream-a na lokalnoj mreži. Ovaj pristup je funkcionalno ekvivalentan fizičkoj IP kameri i sistem je dizajniran tako da se lako može zameniti direktno povezanom USB kamerom ukoliko bude dostupna.

3. Arhitektura sistema

Sistem se sastoji od tri glavne komponente koje komuniciraju preko lokalne mreže:

1. Kamera (Mobilni telefon sa IP Webcam aplikacijom) - snima video i emituje ga kao MJPEG stream preko WiFi mreže.
2. Huawei Atlas 200 - povezan na istu lokalnu mrežu (Ethernet), preuzima video stream sa kamere, izvršava AI model za detekciju osoba i lokalno beleži rezultate (ispis u konzoli i sačuvani određeni kadrovi).
3. Računar (PC) - koristi se za razvoj, prebacivanje koda na uređaj i preuzimanje rezultata testiranja radi analize.

Mrežna topologija

Atlas 200 poseduje dva nezavisna mrežna interfejsa koja rade istovremeno:

- eth0(Ethernet) - povezan na ruter, dobija IP adresu automatski putem DHCP protokola. Ovo je glavni interfejs preko kog uređaj komunicira sa kamerom i mrežom u toku rada.
- usb0(USB-C/RNDIS) - direktna, izolovana veza ka računaru sa fiksnom IP adresom, nezavisna od spoljne mreže. Služi kao pouzdan rezervni pristup uređaju (npr. za dijagnostiku ili prvo podešavanje na novoj mreži).

Ovakva dvostruka mrežna konfiguracija omogućava da se uređaj lako premešta između različitih lokacija/mreža, uz pouzdan način pristupa preko USB-C interfejsa ukoliko Ethernet konekcija na ovoj mreži ne bude odmah dostupna.

Tok podataka kroz sistem

Kamera generiše niz JPEG kadrova -> Atlas 200 čita stream u posebnoj programskoj niti koja uvek zadržava samo najnoviji dostupan kadar -> glavna petlja programa uzima taj kadar, izvršava detekciju osobama pomoću neuronske mreže -> rezultat se ispisuje u konzolu i kadar sa obeleženim detekcijama se čuva na disk.

4. Opis AI modela

4.1 Prvobitni pokušaj: HOG detektor

Prva implementacija koristila je HOG (Histogram of Oriented Gradients) detektor pešaka, ugrađen u OpenCV biblioteku. Reč je o klasičnom algoritmu zasnovanom na ručno-dizajniranim karakteristikama gradijenta slike. Prednost ovog pristupa je što ne zahteva preuzimanje dodatnog modela i vrlo je brz.

Testiranjem je utvrđeno da HOG detektor ima značajna ograničenja: čest broj lažno pozitivnih detekcija (razne vertikalne konture su često pogrešno prepoznavane kao osobe) i propuštanje stvarnih osoba kada su blizu jedna drugoj u kadru. Iz ovih razloga, tim je odlučio da pređe na precizniji, moderniji pristup zasnovan na neuronskoj mreži.

4.2 Finalni model: MobileNet-SSD

Finalna implementacija koristi MobileNet-SSD - konvolucionu neuronsku mrežu koja kombinuje MobileNet arhitekturu (laganu, efikasnu "backbone" mrežu optimizovanu za uređaje ograničenih resursa) sa SSD (Single Shot MultiBox Detector) pristupom detekciji objekata u jednom prolazu kroz mrežu.

Model je unapred treniran na PASCAL VOC skupu podataka i prepoznaje 20 klasa objekata (uključujući klasu "person"). Model se izvršava kroz OpenCV DNN modul, koji je deo standardne OpenCV instalacije, zbog čega nije bilo potrebno instalirati dodatne biblioteke ni na PC-u ni na Atlas uređaju.

Ulazni fajlovi modela:

- MobileNetSSD_deploy.prototxt.txt - opis arhitekture mreže
- MobileNetSSD_deploy.caffemodel - istrenirane težine mreže

Proces detekcije za svaki kadar: kadar se skalira na fiksnu dimenziju 300x300 piksela i normalizuje (blobFromImage), prosleđuje se kroz mrežu (forward pass), a

rezultat je lista detekcija, svaka sa klasom objekta, koordinata okvira i pouzdanošću (vrednost između 0 i 1). Zadržavaju se samo detekcije klase "person" sa pouzdanošću iznad zadatog praga (u ovoj implementaciji je to 0.5).

Ovaj pristup je značajno pouzdaniji od HOG detektora, iako i on ima ograničenja. Prvenstveno kod osoba koje se međusobno preklapaju ili su delimično zaklonjene, gde tačnost detekcije opada.

5. Implementacija

5.1 Preuzimanje video signala

Pošto OpenCV biblioteka instalirana na Atlas uređaju (verzija 4.5.3, ARM/aarch64 build) nema ugrađenu FFmpeg podršku, standardna funkcija `cv2.VideoCapture()` ne može direktno da otvori mrežni video stream. Ovo je rešeno ručnom implementacijom čitanja MJPEG stream-a gde se sirovi bajtovi čitaju preko `urllib.request`, a granice pojedinačnih JPEG kadrova se prepoznaju po standardnim JPEG marker sekvencama, nakon čega se svaki kadar dekodira pomoću `cv2.imdecode()`.

5.2 Čitanje u pozadinskoj niti

Kako je obrada svakog kadra sporija od brzine kojom kamera šalje nove kadrove, direktno čitanje stream-a u istoj petlji u kojoj se vrši detekcija dovodilo je do akumulacije kašnjenja (do 10 sekundi u početnim testovima). Problem je rešen odvajanjem čitanja mreže u posebnu programsku nit koja neprekidno čita stream i uvek čuva samo najnoviji primljeni kadar. Glavna petlja programa uvek uzima taj najnoviji kadar za obradu, čime izbegava gomilanje zaostalih kadrova. Ovim je kašnjenje svedeno na praktično trenutno (ispod jedne sekunde).

5.3 Detekcija, prikaz i alarm

Za svaki određeni kadar, sistem:

- meri vreme izvršavanja obrade (od preuzimanja kadra do završetka detekcije) i na osnovu njega računa broj obrađenih kadrova u sekundi (FPS)
- iscrtava okvir (bounding box) i vrednost pouzdanosti oko svake detektovane osobe
- prikazuje ukupan broj detektovanih osoba i FPS na samom kadru
- upoređuje broj detektovanih osoba sa zadatim pragom i ukoliko je prekoračen, ispisuje upozorenje u konzoli i na kadru

- ispisuje sažet red u konzolu za svaki kadar (broj osoba, FPS, vreme obrade, status alarma)
- periodično čuva obrađeni kadar kao sliku na disku radi kasnije vizuelne provere i dokumentovanja testova.

Napomena o prikazu: pošto Atlas 200 nema ekran niti podršku za GUI biblioteke, standardna funkcija za prikaz prozora sa slikom nije upotrebljiva na samom uređaju. Zahtev za prikazom detektovanih osoba, pouzdanosti i broja je stoga ispunjen kombinacijom konzolnog ispisa u realnom vremenu i periodičnog čuvanja obrađenih kadrova sa iscrtanim detekcijama, koji se potom preuzimaju na računar radi pregleda.

5.4 Konfigurabilnost

Adresa video izvora prosleđuje se kao argument komandne linije prilikom pokretanja skripte, umesto da bude fiksno upisana u kodu. Ovo omogućava da se sistem lako pokreće na različitim mrežama bez izmene i ponovnog prebacivanja koda na uređaj. Dovoljno je promeniti argument pri pokretanju.

```
python3 test.py http://<IP_ADRESA_KAMERE>:8080/video
```

6. Uputstvo za instalaciju i pokretanje

6.1 Preduslovi

- Huawei Atlas 200 Developer Kit sa Ubuntu 18.04.5(aarch64), Python 3, OpenCV i numpy instalirani
- Mobilni telefon sa instaliranom aplikacijom IP Webcam (Android) ili ekvivalentnom aplikacijom na istoj lokalnoj mreži kao Atlas uređaj
- Fajlovi projekta: test.py, MobileNetSSD_deploy.prototxt.txt, MobileNetSSD_deploy.caffemodel

6.2 Povezivanje uređaja na mrežu

- Povezati Ethernet kabl između Atlas 200 uređaja i rutera. Uređaj je podešen da automatski dobija IP adresu putem DHCP protokola (konfiguracija u /etc/netplan/01-netcfy.yaml, interfejs eth0)
- Pronaći određenu IP adresu uređaja - najlakše preko administratorskog panela rutera, tražeći uređaj pod imenom "davinci-mini"
- Ukoliko uređaj nije dostupan preko rutera, moguće je povezati se direktno preko

USB-C kabla sa računarom - uređaj tada ima fiksnu adresu.

6.3 Pokretanje sistema

- Na telefonu pokrenuti aplikaciju IP Webcam i pokrenuti server (Dugme "Start server"), a zatim zabeležiti prikazanu IP adresu i port (npr. `http://192.168.0.20:8080`).
- Povezati se na Atlas uređaj preko SSH-a: `ssh HwHiAiUser@ <IP_ADRESA_UREĐAJA>`
- Ukoliko fajlovi projekta nisu već na uređaju, preneti ih sa računara preko SCP-a: `scp test.py MobileNetSSD_deploy.prototxt.txt MobileNetSSD_deploy.caffemodel HwHiAiUser@ <IP_ADRESA_UREĐAJA>:/home/HwHiAiUser/`
- Pokrenuti skriptu sa adresom kamere kao argumentom: `python3 test.py http://<IP_ADRESA_TELEFONA>:8080/video`
- Pratiti ispis u konzoli (broj detektovanih osoba, FPS, vreme obrade, status alarma). Obradeni kadrovi se čuvaju u folderu `session_frames/` na uređaju.
- Po završetku testiranja (Ctrl+C za zaustavljanje), preneti sačuvane kadrove nazad na računar radi pregleda: `scp -r HwHiAiUser@<IP_ADRESA_UREĐAJA>:/home/HwHiAiUser/session_frames.`

7. Testiranje i rezultati

Sistem je testiran kroz nekoliko sesija sa realnim ljudima, u različitim prostorijama i okruženjima i pri različitim osvetljenjima. Testiranje nije bilo u potpunosti sprovedeno na sistemski način (nije pokriven svaki mogući kombinovani slučaj broja osoba i uslova osvetljenja), pa rezultati u nastavku predstavljaju kvalitativna zapažanja sa stvarnih sesija testiranja, a ne izmerene vrednosti iz kontrolisanog eksperimenta.

7.1 Metodologija testiranja

Sistem je pokretan sa mobilnim telefonom kao IP kamerom, postavljenim u uspravnom položaju, dok se ispred kamere kretao promenljiv broj osoba (od 1 do 5). Za svaki obrađeni kadar sistem ispisuje broj detektovanih osoba i trenutni FPS direktno na slici, a kada broj detektovanih osoba pređe zadati prag (u našem slučaju 3), na kadru se dodatno ispisuje crvenim tekstom poruka "ALARM! PREVIŠE OSOBA". Obradeni kadrovi su čuvani na disk uređaja i naknadno pregledani radi analize ponašanja sistema.

7.2 Uticaj osvetljenja

Sistem najbolje i najstabilnije radi pri dnevnom svetlu i detekcije su tada najpouzdanije, sa vrednostima pouzdanosti koje su često iznad 0.85. Sa opadanjem kvaliteta osvetljenja primetno opada i preciznost detekcije i broj propuštenih osoba (lažno negativnih detekcija) raste, a vrednost pouzdanosti kod ispravno detektovanih osoba su generalno niže.

7.3 Broj osoba i preklapanje

Sistem uspešno detektuje više osoba istovremeno u kadru (testirano do 5 osoba). Kada se broj osoba u kadru poveća i osobe se međusobno približe ili delimično preklape (jedna osoba stoji ispred/pored druge, ili se sagne pa je delom zaklonjena), model povremeno pogrešno broji, npr. istu osobu detektuje dva puta ili propusti da detektuje jednu od dve blisko postavljene osobe. Ovakve greške su najčešće trenutne (prisutne u jednom kadru) i automatski se isprave već u sledećem obrađenom kadru, što je očekivano s obzirom na to da sistem svaki kadar obrađuje nezavisno tj. ne postoji mehanizam praćenja iste osobe kroz vreme, pa se svaki kadar detektuje "iznova". Dodatno je uočeno da model prepoznaje osobu kad kada je vidljivo najmanje otprilike jedna trećina njenog tela. Osobe koje su u velikoj meri zaklonjene se najčešće ne detektuju.

7.4 Orijentacija kamere

Uočeno je da orijentacija kamere ima direktan uticaj na rad detekcije. Dok je telefon (kamera) u uspravnom, portretnom položaju, sistem redovno detektuje osobe u kadru. Ukoliko se kamera položi u horizontalni položaj, detekcija prestaje da radi i model više ne prepoznaje osobe u kadru. Zbog toga je uspravno pozicioniranje kamere trenutno preduslov za ispravan rad sistema.

7.5 Stabilnost pri promeni rezolucije

Tokom testiranja je nekoliko puta zabeleženo da povećanje rezolucije video signala (na strani kamere/telefona) dovodi do zamrzavanja ili pada čitavog programa na Atlas uređaju. Uzrok ovog ponašanja nije pouzdano utvrđen u okviru ovog projekta i nije jasno da li je posledica sporijeg slanja/dekodiranja MJPEG kadrova veće rezolucije, opterećenja CPU-a pri obradi većih slika neuronskom mrežom ili nekog drugog faktora.

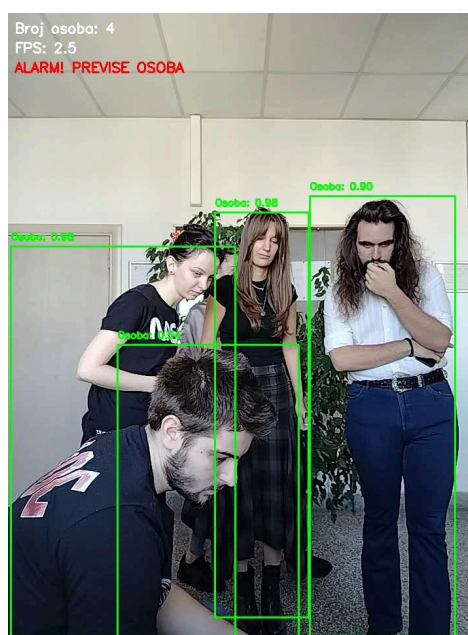
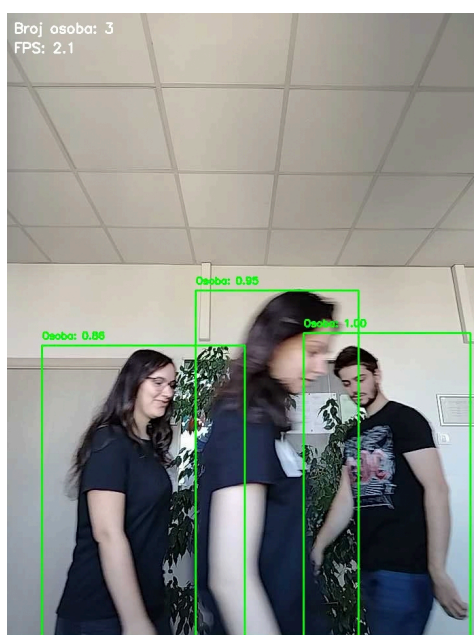
7.6 Prikaz rezultata na kadru i alarm

Na svakom sačuvanom kadru ispisan je broj trenutno detektovanih osoba i FPS pri

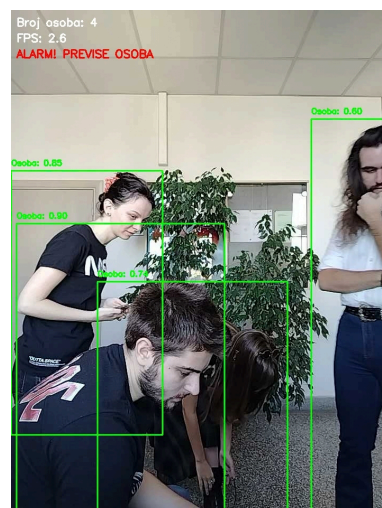
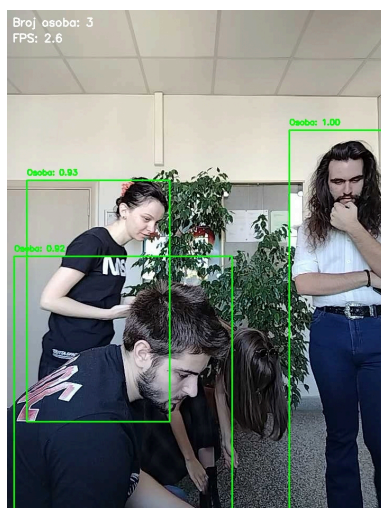
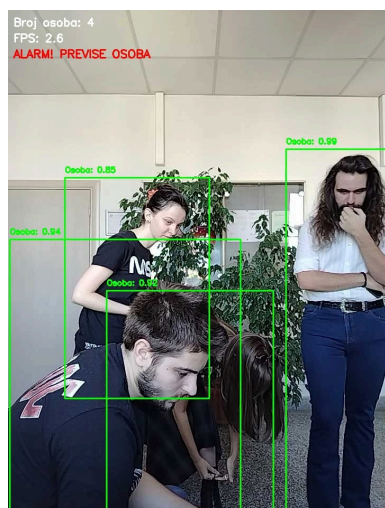
kom je kada obrađen (beli tekst u gornjem levom uglu), kao i pouzdanost detekcije pored svakog pojedinačnog bounding box-a. Kada broj detektovanih osoba pređe zadati prag od 3 osobe, na kadru se dodatno ispisuje upozorenje "ALARM! PREVIŠE OSOBA" crvenom bojom, jasno vizuelno odvojeno od ostalih ispisa. Ovakav mehanizam je u testiranju dosledno reagovao onog trenutka kada bi broj detektovanih (ne nužno i stvarno prisutnih) osoba prešao prag.

7.7 Primeri sa testiranja

U nastavku su prikazani primeri obrađenih kadrova sa testiranja koji ilustruju opisano ponašanje sistema.



Primeri ispravne detekcije bez alarma i preklapanja i sa alarmom i preklapanjem



Napomena: prikazani primeri su ilustrativni, izabrani iz sačuvanih kadrova sa realnih sesija testiranja.

8. Izazovi i rešenja

8.1 Nedostupnost NPU softverskog steka (EAR ograničenja)

Atlas 200 uređaj je dobijen bez instaliranog NPU drajvera, firmvera i CANN (Compute Architecture for Neural Networks) softverskog paketa, neophodnih da bi se AI model izvršavao na namenskom Ascend 310 čipu umesto na CPU-u. Pokušaj preuzimanja ovih paketa se zvaničnog Huawei portala otkrio je da su klasifikovani kao EAR (Export Administration Regulations) kontrolisan softver, dostupan samo uz prethodno odobrenje zahteva, što nije bilo izvodljivo u razumnom vremenskom roku za potrebe projekta. Konsultacijom sa predmetnim profesorom potvrđeno je postojanje slobodno dostupne "Community Edition" verzije pakera, međutim uparivanje tačne verzije paketa sa verzijom firmvera već prisutnom na uređaju pokazalo se kao nepouzdan bez direktnog pristupa internoj Huawei tabeli kompatibilnosti, uz rizik od trajnog onesposobljavanja uređaja pogrešnom kombinacijom verzija, zbog čega smo rad nastavili bez NPU akceleracije, pa se ceo sistem izvršava na CPU-u uređaja.

8.2 Izbor modela: Od HOG-a do MobileNet-SSD

Kao što je opisano u poglavlju , prvobitno korišćeni HOG detektor pokazao se nedovoljno pouzdanim. Prelazak na MobileNet-SSD neuronsku mrežu značajno je poboljšao tačnost detekcije, uz zadržavanje prihvatljivih performansi na CPU izvršavanju.

8.3 Nedostatak FFmpeg podrške u OpenCV build-u na Atlas uređaju

Standardna funkcija `cv2.VideoCapture()` za otvaranje mrežnog video stream-a nije radila na Atlas uređaju usled izostanka FFmpeg podrške u instaliranom ARM/aarch64 OpenCV build-u. Problem je rešen ručnom implementacijom parsiranja MJPEG streama.

8.4 Kašnjenje usled akumulacije kadrova

Inicijalna implementacija je usled sporije obrade od brzine dolaska novih kadrova akumulirala kašnjenje i do 10 sekuni. Problem je rešen uvođenjem posebne programske niti za čitanje mreže, koja uvek zadržava samo najnoviji kadar, čime je kašnjenje svedeno na zanemarljivo.

8.5 Odsustvo GUI podrške na uređaju

Atlas 200 je headless uređaj bez ekrana i bez GTK/X11 podrške u OpenCV build-u, usled čega standardan prikaz video prozora nije moguć. Rešeno je kombinacijom ispisa rezultata u konzolu u realnom vremenu i periodičnog čuvanja obrađenih kadrova na disk radi naknadnog vizuelnog pregleda.

8.6 Mrežna nestabilnost USB-C konekcije

Tokom razvoja je uočeno periodično prekidanje USB-C mrežne konekcije između uređaja i računara na svakih pet do šest minuta, sa automatskim ponovnim uspostavljanjem posle jedan do dva minuta. Uzrok je identifikovan kao Windows-ovo upravljanje potrošnjom energije koje periodično isključuje neaktivne USB uređaje. Problem je konačno rešen prelaskom sa USB-C na Ethernet konekciju kao primarni mrežni put, čime je USB-C ostao samo kao pouzdan rezervni pristup.

8.7 Verzijski konflikti u razvojnom okruženju

Prilikom razvoja i testiranja koda na računaru prebacivanja na Atlas uređaj, naišlo se na niz verzijskih nekompatibilnosti. Problem je rešen instalacijom i korišćenjem stabilnije, šire podržane verzije Python-a paralelno sa postojećom instalacijom, uz skladatale verzije OpenCV-a i numpy-a.

9. Zaključak

Razvijeni sistem ispunjava većinu zahteva definisanih projektnim zadatkom: kamera je povezana i isporučuje video signal putem mrežnog IP stream-a, odgovarajući AI model uspešno detektuje osobe i izvršava se lokalno na Atlas 200 uređaju, sistem prikazuje detektovane osobe, pouzdanost detekcije i njihov ukupan broj, meri vreme izvršavanja i broj obrađenih kadrova u sekundi i aktivira alarm kada broj osoba pređe zadatu granicu.

Najveće odstupanje od uobičajenog pristupa jeste izvršavanje modela na CPU-u umesto na namenskom NPU čipu, usled nedostupnosti potrebnog softverskog steka pod izvoznim ograničenjima u razumnom vremenskom okviru za projekat. Ovo direktno utiče na postignute performanse koje bi sa NPU akceleracijom bile znatno više.

Moguća unapređenja sistema uključuju: nastavak pokušaja pribavljanja i instalacije kompatibilnog NPU softverskog steka radi hardverskog ubrzanja, dodavanje fizičkog alarma (zvučni signal ili LED indikator) umesto isključivo softverske/tekstualne indikacije, korišćenje preciznijeg modela za detekciju radi boljeg rukovanja preklapajućim osobama i direktno povezivanje fizičke USB kamere umesto mrežnog IP stream-a sa mobilnog telefona.